ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 9

Արձագանքող դիզայն և CSS անիմացիաներ

Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա» կայք

Լաբ 8-ի նախագծի շարունակություն · Mobile First · Flexbox · Grid

Կատարող՝ Վրեժ Կարապետյան
Տարի՝ 2026

Աշխատանքը պատրաստված է Լաբ 8-ի տրամադրած հաշվետվության հիման վրա։ Սքրինշոթներ չեն ներառվել։

Աշխատանքի նպատակ

Լաբ 8-ում ստեղծված «Երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»» կայքի նավիգացիան և դասընթացների քարտերը հարմարեցվել են տարբեր էկրանների համար։ Կիրառվել են Mobile First սկզբունքը, Media Queries, transition, transform և @keyframes անիմացիաներ՝ պահպանելով կայքի թեման, պատկերները, նշաններն ու ընդհանուր ձևավորումը։

Նախագծի շարունակականություն

• Շարունակվում է Լաբ 8-ի նույն նախագիծը. նոր կայք կամ առանձին նախագիծ չի ստեղծվում։

• Պահպանվում են «Մելոդիա» երաժշտական դպրոցի թեման, 6 դասընթացների քարտերը և դրանց պատկերները՝ piano.jpg, violin.jpg, guitar.jpg, drums.jpg, vocal.jpg, flute.jpg։

• Պահպանվում են նավիգացիայի բաժինները՝ «Դասեր», «Գործիքներ», «Գրանցում», «Կապ», ինչպես նաև «Նոր դաս» նշանը և register.html հղումները։

• Լաբ 8-ի .main-nav, .lessons-grid, .lesson-card, .card-actions և .card-meta կառուցվածքները պահպանվում են։ Նոր CSS կանոնները ավելացվում են style.css-ի վերջում։

Ընդհանուր պահանջների իրականացում

Պահանջ	Իրականացում
Viewport և Mobile First	head-ում ավելացվել է viewport meta պիտակը, հիմնական դասավորությունը նախատեսված է հեռախոսի համար։
Grid՝ 1 / 2 / 3 սյունակ	Լռելյայն՝ 1 սյունակ, 768px-ից՝ 2, 1024px-ից՝ 3։ auto-fit կանոնը վերագրվել է։
Նավիգացիա	Փոքր էկրանին ուղղահայաց է, մեծ էկրանին՝ հորիզոնական։ Պահպանվում են sticky դիրքն ու z-index-ը։
Պատկերներ և ձևեր	box-sizing: border-box, պատկերների max-width: 100%, ձևի դաշտերի լայնությունը՝ 100%։
Շարժման էֆեկտներ	transition և translateY՝ hover/focus-visible վիճակներում, keyframes՝ «Նոր դաս» նշանի համար։
Հասանելիություն	Tab-ով անցումը, տեսանելի focus-ը և prefers-reduced-motion-ը հաշվի են առնվել։

HTML փոփոխություններ

Յուրաքանչյուր HTML էջի բաժնում ավելացվում է viewport meta պիտակը։ Մնացած էջերի կառուցվածքը և Լաբ 8-ի բովանդակությունը չեն փոխվում։

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Նավիգացիայի կառուցվածքը

Լաբ 8-ի նույն նավիգացիան է օգտագործվում։ Փոքր էկրանին CSS-ը այն դասավորում է ուղղահայաց, իսկ 768px-ից սկսած՝ հորիզոնական։ JavaScript ընտրացանկ չի ավելացվել։

```
<nav class="main-nav" aria-label="Հիմնական մենյու">
  <a class="site-name" href="index.html">երաժշտական դպրոց «Մելոդիա»</a>
  <ul>
    <li><a href="#courses">Դասեր</a></li>
    <li><a href="#sections">Գործիքներ</a></li>
    <li><a href="register.html">Գրանցում</a></li>
    <li><a href="#contact">Կապ</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Քարտերի բովանդակությունը

Պահպանվում են Լաբ 8-ի վեց .lesson-card քարտերը՝ իրենց նկարներով, alt տեքստերով, նկարագրություններով, «Տևողություն» և «Արժեք» տվյալներով և «Գրանցվել» հղումներով։ HTML-ում քարտերի քանակը կամ պատկերների ուղիները փոխելու կարիք չկա։

style.css — Լաբ 9-ի հավելումներ

Ստորև բերված CSS-ը պետք է ավելացնել style.css ֆայլի վերջում՝ Լաբ 8-ի կանոններից հետո։ Այսպիսով նոր կանոնները կվերագրեն auto-fit դասավորությունը, բայց կպահպանեն նախկին գույները, եզրագծերը, ստվերները և նշանի դիրքավորումը։

```
/* Լաբ 9 — ընդհանուր կարգավորումներ */
*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-padding-top: 110px;
}

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
  display: block;
}

/* Mobile First — հեռախոս */
.main-nav {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
  gap: 10px;
}

.main-nav ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 8px;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.main-nav a {
  overflow-wrap: anywhere;
}

.lessons-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 20px;
  margin: 16px 0;
}

.lesson-card {
  min-width: 0;
  width: 100%;
}

.lesson-card h3,
.lesson-card p {
  overflow-wrap: anywhere;
}

input,
select,
textarea,
button {
  box-sizing: border-box;
  max-width: 100%;
}

input,
select,
textarea {
  width: 100%;
}

/* Քարտի շարժման էֆեկտ */
```

```
.lesson-card,
.card-link {
  transition: transform 180ms ease, box-shadow 180ms ease;
}

.lesson-card:hover,
.lesson-card:focus-within {
  transform: translateY(-3px);
}

.card-link:hover,
.card-link:focus-visible {
  transform: translateY(-2px);
}

.main-nav a:focus-visible,
.card-link:focus-visible,
button:focus-visible,
input:focus-visible,
select:focus-visible,
textarea:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--accent);
  outline-offset: 3px;
}

/* Նոր դաս նշանի անիմացիա */
.badge {
  animation: badge-pulse 2.4s ease-in-out infinite;
}

@keyframes badge-pulse {
  0%, 100% { transform: scale(1); }
  50% { transform: scale(1.06); }
}

/* Պլանշետ — 768px և ավելի */
@media (min-width: 768px) {
  .main-nav {
    flex-direction: row;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
  }

  .main-nav ul {
    flex-direction: row;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
  }

  .lessons-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  }
}

/* Համակարգիչ — 1024px և ավելի */
@media (min-width: 1024px) {
  .lessons-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));
  }
}

/* Շարժման նվազեցման նախընտրություն */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *,
  *::before,
  *::after {
    scroll-behavior: auto !important;
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }
}
```

Նշում. եթե Լաբ 7/8-ից մնացել է .lessons-grid-ի auto-fit կանոնը, այն պետք է փոխարինել կամ վերագրել վերը նշված կանոններով։ Քանի որ նոր կանոնները գրված են ֆայլի վերջում և նույն .lessons-grid սելեկտորով, կասկադի հերթականությամբ դրանք կգործեն։

Արձագանքող դասավորության արդյունքներ

Քարտերի սյունակների քանակը սահմանվում է Media Queries-ով։ Սահմանային արժեքներում՝ ճիշտ 768px և 1024px լայնություններում, գործում է համապատասխան ավելի լայն էկրանի կանոնը։

Էկրանի լայնություն	Քարտերի սյունակներ	Նավիգացիա
360px	1	Ուղղահայաց
767px	1	Ուղղահայաց
768px	2	Հորիզոնական
1023px	2	Հորիզոնական
1024px	3	Հորիզոնական
1200px	3	Հորիզոնական

Ստուգման ցանկ

• 360px, 768px և 1200px լայնություններում ստուգել քարտերի և նավիգացիայի դասավորությունը։

• Լրացուցիչ ստուգել սահմանները՝ 767/768px և 1023/1024px։

• Համոզվել, որ էջում հորիզոնական ավելորդ ոլորում չկա։

• Tab ստեղնով հերթով անցնել նավիգացիայի հղումներով, քարտերի «Գրանցվել» հղումներով և ձևի դաշտերով։ Focus-ի ուրվագիծը պետք է տեսանելի լինի։

• Ստուգել երկար վերնագրերն ու նկարագրությունները. տեքստը չպետք է դուրս գա քարտից։

• register.html-ում լրացնել ձևը սովորական տվյալներով, ապա փորձել դատարկ կամ սխալ մուտք՝ HTML վավերացման աշխատանքը ստուգելու համար։

• Միացնել համակարգի Reduce Motion նախընտրությունը և ստուգել, որ անիմացիան ու անցումները նվազեն։

Արդյունքների աղյուսակը նկարագրում է CSS կանոններով նախատեսված վարքագիծը։ Իրական բրաուզերային փորձարկման հաստատում հնարավոր է միայն նախագծի HTML/CSS ֆայլերը գործարկելուց հետո։

Անիմացիաներ և հասանելիություն

Transition և transform

transition-ը սահուն է դարձնում հատկության փոփոխությունը, օրինակ՝ քարտի ստվերի կամ դիրքի փոփոխությունը։ transform: translateY(-3px)-ը քարտը փոքր չափով բարձրացնում է՝ առանց փաստաթղթի հոսքում հարևան տարրերի տեղը փոխելու։ :focus-within և :focus-visible վիճակները ապահովում են նույն տեսողական արձագանքը նաև ստեղնաշարով աշխատելիս։

@keyframes

badge-pulse անիմացիան «Նոր դաս» նշանը փոքր չափով մեծացնում և վերադարձնում է սկզբնական չափին։ Անիմացիան կրկնվում է, բայց prefers-reduced-motion հարցումը նվազեցնում է շարժումը այն օգտատերերի համար, ովքեր համակարգում ընտրել են շարժման նվազեցում։

Ստուգման հարցերի պատասխաններ

1. Ինչո՞ւ են հիմնական կանոնները գրված փոքր էկրանի համար։
Mobile First մոտեցմամբ սկզբում ստեղծվում է պարզ և նեղ էկրանին հարմար դասավորություն, իսկ ավելի լայն էկրանների համար ավելացվում են ընդլայնող կանոններ։

2. Ինչո՞վ են տարբերվում transition-ը և @keyframes-ը։
transition-ը սովորաբար սահուն անցում է ապահովում հատկության երկու վիճակների միջև, օրինակ՝ hover-ի ժամանակ։ @keyframes-ը թույլ է տալիս սահմանել անիմացիայի մի քանի փուլ և այն կրկնել։

3. Ինչպե՞ս պարզել հորիզոնական ոլորման պատճառը։
Բրաուզերի Developer Tools-ում ստուգել այն տարրերը, որոնց լայնությունը գերազանցում է viewport-ը։ Հաճախ պատճառ են լինում ֆիքսված լայնությունը, մեծ margin-ը, երկար չբաժանվող տեքստը կամ նկարը։ box-sizing: border-box, max-width: 100% և overflow-wrap: anywhere կանոններն օգնում են կանխել խնդիրը։

Եզրակացություն

Լաբ 8-ի «Մելոդիա» կայքի հիմքի վրա ավելացվել է արձագանքող դասավորություն՝ Mobile First սկզբունքով։ Քարտերը հեռախոսում ցուցադրվում են մեկ, պլանշետում՝ երկու, իսկ լայն էկրաններում՝ երեք սյունակով։ Նավիգացիան փոքր էկրանին ուղղահայաց է, մեծ էկրանին՝ հորիզոնական։ Պահպանվել են Լաբ 8-ի քարտերը, պատկերները, նշանները, sticky նավիգացիան և z-index-ը։ Ավելացվել են անցումային էֆեկտներ, transform և նորույթի նշանի keyframes անիմացիա՝ շարժման նվազեցման նախընտրությունը հաշվի առնելով։

Հանձնման հիշեցում. Հանձնել նույն կայքի ամբողջ պանակը, պահպանել Լաբ 8-ի նախագծի տարբերակը և Git-ում գրանցել փոփոխությունները՝ Add lab 9 հաղորդագրությամբ։